

"FORME DIFFERENZIALI LINEARI"

PROF.SSA ROSSELLA PISCOPO

Indice

1 CAMPI VETTORIALI ---------- 3

2 FORME DIFFERENZIALI LINEARI ---------- 6

2.1. INTEGRALE DELLA FORMA DIFFERENZIALE ESTESO A UNA CURVA ---------- 9
2.2. FORME DIFFERENZIALI ESATTE ---------- 11
2.2.1. FORME DIFFERENZIALI ESATTE NEL PIANO ---------- 15
2.3. FORME DIFFERENZIALI NELLO SPAZIO ---------- 21
2.4. FORME DIFFERENZIALI ESATTE IN APERTI SEMPLICEMENTE CONNESSI IN $\mathbb{R}^n$ ---------- 25

BIBLIOGRAFIA ---------- 27

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

1 Campi vettoriali

Prima di introdurre le forme differenziali è necessario introdurre alcuni concetti, che rientrano nell'area della geometria e che vedono una grande applicazione in fisica.

Sarà introdotto il concetto di **Campo vettoriale** (o **campo di forze**). L'espressione "Campo Vettoriale" trae origine da diverse applicazioni fisiche in cui gli elementi sono punti dello spazio, a cui corrispondono vettori applicati. Questo per differenziarli dai campi scalari in cui i valori assunti sono numeri reali (pressione, temperatura).

L'introduzione dei campi vettoriali è dovuto a un grande interesse fisico che nasce dalla loro applicazione. Se un corpo si muove nello spazio tridimensionale da un punto P a un punto Q in presenza di un campo di forze, è interessante, da un punto di vista fisico, calcolare il lavoro compiuto dal campo lungo la traiettoria percorsa dal corpo per andare da P a Q; inoltre, se il campo ha particolari proprietà il lavoro dipende solo dai punti P e Q e non dalla traiettoria percorsa per andare dall'uno all'altro.

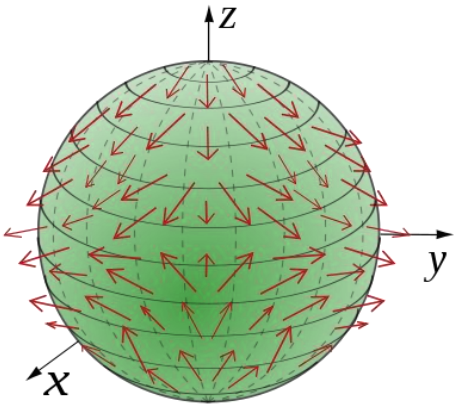
DEFINIZIONE: Dato un insieme aperto e connesso[1] X contenuto $\mathbb{R}^n$, un **campo vettoriale** è una funzione:

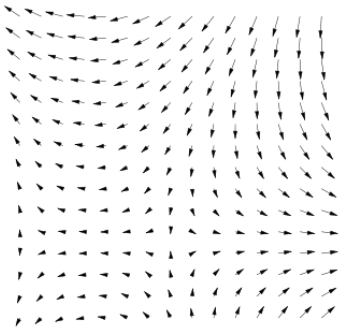
$$F: X \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$$

continua o differenziabile per un certo numero di volte.

[1] Intuitivamente, un insieme è **aperto** è un insieme dove è possibile spostarsi di poco in ogni direzione a partire da ogni punto dell'insieme senza uscire dall'insieme stesso. Equivalentemente, Un insieme si dice aperto se per ogni suo punto esiste un intorno tutto contenuto nell'insieme. Un insieme **connesso** è un insieme che non può essere spezzato in pezzi più piccoli. In $\mathbb{R}^n$ un insieme connesso è un insieme connesso per poligonali, ovvero presi qualunque suoi due punti esiste una poligonale che li unisce, tutta contenuta nell'insieme.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)





Per interesse anche fisico, nel seguito ci si riferisce solo agli spazi $\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^3$. In meccanica un campo vettoriale è l'applicazione F che ad ogni punto $x \in \mathbb{R}^3$, associa il vettore $F(x) = \big(F_1(x), F_2(x), F_3(x)\big) \in \mathbb{R}^3$ e rappresenta la forza che agisce sulla particella puntiforme che si trova nella posizione x. Se v è un vettore dello spazio di norma sufficientemente piccola, il lavoro compiuto per spostare la particella lungo il segmento di estremi $x, x + v$ è, approssimativamente, dato dal prodotto scalare della forza per lo spostamento, ovvero $F(x) \cdot v$.

Il concetto esposto può essere generalizzato considerando una curva regolare a tratti γ il cui sostegno Γ è contenuto nell'aperto connesso X. Detti P_0, P_1 gli estremi della curva, il lavoro W compiuto sulla particella per passare lungo la curva dalla posizione P_0 alla posizione P_1 è dato da:

$$W = \int_{\gamma} F(x) \cdot T(x) ds$$

ovvero dall'integrale curvilineo lungo γ, orientata nella direzione che va da del prodotto scalare della forza per il versore tangente alla curva P_0 a P_1. Se il verso è opposto a quello considerato, il lavoro avrà segno opposto.

DEFINIZIONE: Un campo di forze $F: X \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ è detto **campo conservativo** se il lavoro compiuto per spostare una particella da un punto P_0 a un punto P_1 di X, non dipende dalla curva γ lungo la quale ci si muove, ma solo dagli estremi P_0 e P_1 e dal verso di percorrenza.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Nelle sezioni successive risulterà chiaro il perché della premessa sui campi vettoriali e sul concetto di lavoro. Sarà evidente che i concetti di campo vettoriale e di lavoro sono strettamente legati alle forme differenziali.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

2 Forme differenziali lineari

Prima di dare la definizione di forma differenziale si considera il concetto di **funzionale lineare**. Lo spazio $\mathbb{R}^n$ è uno spazio vettoriale, in particolare è uno spazio vettoriale euclideo, ovvero è definito un prodotto scalare (forma bilineare). Su $\mathbb{R}^n$ è possibile, così come per ogni spazio vettoriale, definire un'applicazione lineare (o funzionale lineare):

$$L: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}, \quad tale\ che\ L(\alpha x + \beta y) = \alpha L(x) + \beta L(y), \quad \forall x, y \in \mathbb{R}^n, \quad \alpha, \beta \in \mathbb{R}$$

L'insieme di tutti i funzionali lineari da $\mathbb{R}^n$a $\mathbb{R}$ è detto **spazio duale** di $\mathbb{R}^n$ e si denota con il simbolo $(\mathbb{R}^n)^*$ ed è ivi possibile definire le usuali operazioni di somma di funzioni e prodotto di una funzione per un numero reale. Il duale ha la stessa dimensione dello spazio vettoriale di partenza.

Una base dello spazio duale è costituita dagli n funzionali $e^i, i = 1, \dots, n$ definiti come i funzionali che ad ogni vettore associano la loro coordinata i-esima:

$$e^i: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R} \ : \quad e^i(v) = v \cdot e_i = v_i$$

e_i elemento della base dello spazio vettoriale euclideo $\mathbb{R}^n$

$v \cdot e_i$ prodotto scalare dei vettori.

Allora un generico funzionale lineare può essere scritto secondo gli elementi della base dello spazio duale:

$$L = a_1 e^1 + a_2 e^2 + \cdots + a_i e^i + \cdots + a_n e^n$$

dove $a_i = L(e_i)$.

Le basi dello spazio $\mathbb{R}^n$ e del suo duale sono legate dalla relazione:

$$e^i(e_j) = \delta_{ij} = \begin{cases} 1 & se\ i = j \\ 0 & se\ i \neq j \end{cases} \quad \forall i = 1, \dots, n$$

Gli elementi della base dello spazio duale sono denotati anche con i simboli dx_i e si pone:

$$dx_i(v) = e^i(v) = v_i, \quad \forall i = 1, \dots, n, \quad \forall v \in \mathbb{R}^n$$

Quindi, considerato il funzionale $L: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ si ha:

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

$$L = \sum_{i=1}^{n} a_i e^i = \sum_{i=1}^{n} a_i dx_i \quad \Rightarrow \quad L(v) = \sum_{i=1}^{n} a_i e^i(v) = \sum_{i=1}^{n} a_i dx_i(v) = \sum_{i=1}^{n} a_i v_i, \quad \forall v \in \mathbb{R}^n$$

DEFINIZIONE: Considerato una aperto $X \subseteq \mathbb{R}^n$, si definisce **forma differenziale lineare** un'applicazione

$$\omega: X \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow (\mathbb{R}^n)^*$$

$$x \quad \rightarrow \quad \omega(x) = \sum_{i=1}^{n} a_i(x) dx_i$$

$a_i(x)$ funzioni dette **coefficienti** della forma differenziale.

Se $v \in \mathbb{R}^n$

$$\omega(x)(v) = \sum_{i=1}^{n} a_i(x) dx_i(v) = \sum_{i=1}^{n} a_i(x) v_i$$

DEFINIZIONE: Una forma differenziale si dirà di classe C^k se i suoi coefficienti sono funzioni di classe C^k.

Una generica forma differenziale lineare del piano:

$$\omega: X \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow (\mathbb{R}^2)^*$$

è rappresentabile nella forma:

$$\omega(x,y) = a(x,y)dx + b(x,y)dy$$

Analogamente nello spazio

$$\omega: X \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow (\mathbb{R}^3)^*$$

$$\omega(x,y,z) = a(x,y,z)dx + b(x,y,z)dy + c(x,y,z)dz$$

Ad ogni forma differenziale lineare definita nello spazio $\mathbb{R}^3$ si può pensare associato un campo vettoriale

$$F: X \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

$$F(x,y,z) = \big(a(x,y,z), b(x,y,z), c(x,y,z)\big)$$

le cui componenti sono i coefficienti della forma differenziale.

OSSERVAZIONE: Se si considera una funzione $f: X \subseteq \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$ differenziabile (di classe C^1), il suo differenziale:

$$df = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial f}{\partial x_i}(x)\, dx_i = \sum_{i=1}^{n} f_{x_i}(x)\, dx_i$$

è una forma differenziale lineare i cui coefficienti sono le derivate parziali del primo ordine f_{x_i} della funzione f.

Non vale il viceversa, ovvero, non tutte le forme differenziali sono il differenziale di una funzione f.

ESEMPIO: Si consideri la forma differenziale:

$$\omega(x,y) = 3x^2 dx - xy dy$$

è una forma differenziale lineare del piano i cui coefficienti sono le funzioni $3x^2, -xy$. Si dimostra che la forma differenziale considerata non è il differenziale di alcuna funzione $f: \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$. Infatti, se per assurdo esistesse tale funzione, tale che:

$$df = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy = 3x^2 dx - xy dy$$

si avrebbe

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 3x^2; \quad \frac{\partial f}{\partial y} = -xy$$

Integrando la prima uguaglianza rispetto alla variabile x si otterrebbe:

$$f = x^3 + \rho(y)$$

con ρ funzione derivabile (la f è per ipotesi differenziabile). Quindi, derivando la f rispetto a y si otterrebbe

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \rho'(y)$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

ovvero una funzione costante rispetto alla x. Questo contrasta l'uguaglianza $\frac{\partial f}{\partial y} = -xy$.

2.1. *Integrale della forma differenziale esteso a una curva*

Assegnate una forma differenziale lineare $\omega: X \subseteq \mathbb{R}^n \to (\mathbb{R}^n)^*$ con $X \subseteq \mathbb{R}^n$ aperto e una curva regolare a tratti $\gamma: [a,b] \to X \subseteq \mathbb{R}^n$ di equazioni parametriche $x_i = x_i(t), \quad i = 1, \dots, n$, si definisce **integrale della forma differenziale esteso alla curva γ:**

$$\int_{\gamma} \boldsymbol{\omega} = \int_{\gamma} \omega(x) T(x) ds = \sum_{i=1}^{n} \int_a^b a_i\big(x_1(t), \dots, x_n(t)\big) x'_i(t)\, dt$$

dove $T(x)$ è il versore tangente alla curva nel punto x.

Indicato con $-\gamma$ la curva equivalente a γ ma orientata secondo il verso opposto, il versore tangente alla curva $-\gamma$ sarà $-T(x)$ e allora risulta:

$$\int_{-\gamma} \omega = -\int_{\gamma} \omega$$

Per le forme differenziali valgono le proprietà degli integrali curvilinei per le funzioni. Ovvero:

1. $$\int_{\gamma} \omega = \int_{\gamma_1} \omega + \int_{\gamma_2} \omega + \cdots + \int_{\gamma N} \omega$$

con $\gamma_i: [t_{i-1}, t_i] \to X \subseteq \mathbb{R}^n$, $a = t_0 < \cdots < t_i < \cdots < t_N = b$ e $\gamma_i(t) = \gamma(t)\ \forall t \in [t_{i-1}, t_i], \quad i = 1, \dots, N$.

2. Se ω, ε sono due forme differenziali lineari definite nell'aperto $X \subseteq \mathbb{R}^n$ e $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$

   $$\int_{\gamma} \alpha\omega + \beta\varepsilon = \alpha \int_{\gamma} \omega + \beta \int_{\gamma} \varepsilon$$

   dove $\forall x \in X \subseteq \mathbb{R}^n$ risulta $(\alpha\omega + \beta\varepsilon)(x) = \alpha\omega(x) + \beta\varepsilon(x)$.

3. $$\left| \int_{\gamma} \omega \right| \leq L(\gamma) \max_i \sqrt{a_1^2(x) + a_2^2(x) + \cdots + a_n^2(x)}$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

$L(\gamma)$ la lunghezza della curva.

ESEMPIO: Si consideri una forma differenziale lineare nello spazio:

$\omega: X \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow (\mathbb{R}^3)^*$

$\omega(x,y,z) = a(x,y,z)dx + b(x,y,z)dy + c(x,y,z)dz$

Allora:

$$\int_\gamma \boldsymbol{\omega} = \int_\gamma \omega(x)T(x)ds$$
$$= \sum_{i=1}^{n} \int_a^b \{a\big(x(t),y(t),z(t)\big)x'(t) + b\big(x(t),y(t),z(t)\big)y'$$
$$+ c\big(x(t),y(t),z(t)\big)z'\}dt$$

L'integrale coincide con il lavoro

$$W = \int_\gamma F(x) \cdot T(x)ds$$

compiuto per spostare una particella da $\gamma(a)$ a $\gamma(b)$ lungo la curva γ nel campo di forze (campo vettoriale) $F: X \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$

$F(x,y,z) = \big(a(x,y,z), b(x,y,z), c(x,y,z)\big)$

ESEMPIO: Si consideri la forma differenziale

$\omega = ydx - xydy$

Si consideri come curva γ la semicirconferenza di centro l'origine degli assi e raggio unitario, contenuta nel semipiano superiore e percorsa in senso orario.

E' noto che la semicirconferenza di centro l'origine degli assi e raggio unitario percorsa in senso orario è la curva:

$$\varphi: \begin{cases} x = \cos t \\ y = \sin t \end{cases}, \quad t \in [0,\pi]$$

La curva φ è equivalente a γ, ma ha verso opposto. Allora:

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

$$\int_\gamma \omega = -\int_\varphi \omega = -\int_\varphi ydx - xydy = \int_\varphi -ydx + xydy =$$

$$= \int_\varphi \omega(x)T(x)ds = \int_0^\pi \big(-y(t)(-\sin t) + x(t)y(t)(\cos t)\big)dt = \int_0^\pi (\sin^2 t + \sin t \cos^2 t)dt =$$

$$= \int_0^\pi \sin^2 t\, dt + \int_0^\pi \sin t \cos^2 t\, dt =$$

si risolvono separatamente i due integrali:

$$\int_0^\pi \sin^2 t\, dt = \int_0^\pi \sin t \sin t\, dt = \int_0^\pi \sin t\, D(-\cos t)\, dt \overset{per\ parti}{=} [-\sin t \cos t]_0^\pi - \int_0^\pi -\cos^2 t\, dt$$

$$= [-\sin t \cos t]_0^\pi + \int_0^\pi 1 - \sin^2 t\, dt = [-\sin t \cos t]_0^\pi + [t]_0^\pi - \int_0^\pi \sin^2 t\, dt$$

$$\Rightarrow 2\int_0^\pi \sin^2 t\, dt = [-\sin t \cos t]_0^\pi + [t]_0^\pi \Rightarrow \int_0^\pi \sin^2 t\, dt = \frac{1}{2}[-\sin t \cos t]_0^\pi + \frac{1}{2}[t]_0^\pi = \frac{\pi}{2}$$

e

$$\int_0^\pi \sin t \cos^2 t\, dt = -\int_0^\pi D(\cos t)\cos^2 t\, dt = \left[-\frac{\cos^3 t}{3}\right]_0^\pi = \frac{2}{3}$$

allora:

$$\int_\gamma \omega = \int_\varphi \omega(x)T(x)ds = \int_0^\pi \sin^2 t\, dt + \int_0^\pi \sin t \cos^2 t\, dt = \frac{\pi}{2} + \frac{2}{3} = \frac{3\pi + 4}{6}$$

2.2. *Forme differenziali esatte*

DEFINIZIONE: Una forma differenziale $\omega: X \subseteq \mathbb{R}^n \to (\mathbb{R}^n)^*$ si dice **esatta** in X se esiste una funzione differenziabile $f: X \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ tale che:

$$df = \omega$$

la funzione f è detta **primitiva** di ω.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

OSSERVAZIONE: Una funzione differenziabile $f: X \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ definita in una aperto di $\mathbb{R}^n$ è una primitiva di una forma differenziale ω di coefficienti $a_i(x), i = 1, \dots, n$

$$\omega(x) = \sum_{i=1}^{n} a_i(x) dx_i, \quad \forall x \in X$$

se risulta

$$a_i(x) = \frac{\partial f}{\partial x_i} \qquad \forall i = 1, \dots, n$$

che equivale alla condizione

$$\omega(x) = df = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial f}{\partial x_i}(x) dx_i$$

LEMMA: Se $f: X \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ è una primitiva della forma differenziale ω anche la funzione $f + c$ con $c = costante$ è una primitiva della forma.

Vale il seguente teorema:

TEOREMA: Se $X \subseteq \mathbb{R}^n$ è un aperto e se f definita in X è una primitiva di una forma differenziale ω, tutte e sole le primitive di ω si ottengono da f con l'aggiunta di una costante:

Dim: Si considerino f, g due primitive definite nell'aperto $X \subseteq \mathbb{R}^n$della forma differenziale ω. Allora:

$$df = dg = \omega \quad \Rightarrow \quad d(f-g) = 0 \Leftrightarrow \sum_{i=1}^{n} \left(\frac{\partial f}{\partial x_i}(x) - \frac{\partial g}{\partial x_i}(x) \right) dx_i = 0 \Rightarrow \frac{\partial f}{\partial x_i}(x) - \frac{\partial g}{\partial x_i}(x) = 0$$

questo significa che il gradiente di $f - g$ è identicamente nullo in ogni punto dell'aperto connesso. Esiste un teorema, allora, che dice che la funzione con gradiente identicamente nullo in un aperto connesso è costante, quindi

$$f - g = costante.$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

OSSERVAZIONE: Si vede che il concetto di primitiva di una forma differenziale estende il concetto di primitiva di una funzione di una variabile reale. Infatti, si consideri un intervallo aperto dello spazio dei numeri reali a si consideri la funzione $a: X \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$. Si considera la forma differenziale $\omega = adx$ definita $\forall x \in X$, si ha:

$$\omega(x)(k) = a(x)k, \quad k \in \mathbb{R}$$

perché l'unica coordinata di un numero reale è il numero reale stesso.

La ricerca di una primitiva della forma differenziale si riduce alla ricerca di una primitiva della funzione $a(x)$.

In uno dei precedenti esempi si è dimostrato che non tutte le forme differenziali sono il differenziale di una funzione. Risulta, quindi, utile individuare delle condizioni necessarie e sufficienti affinché la forma sia esatta. Prima di enunciare un importante teorema per le forme differenziali esatte, si premette una teorema che definisce una loro importante proprietà:

TEOREMA: Sia ω una forma differenziale esatta e continua nell'aperto $X \subseteq \mathbb{R}^n$ e siano $x, x_0 \in X$. Se γ è una curva regolare a tratti, interamente contenuta nell'aperto, congiungente i punti x e x_0 e orientata dal verso che va da x_0 a x, allora:

$$\int_{\gamma} \omega = f(x) - f(x_0)$$

con f primitiva di ω.

TEOREMA DI CARATTERIZZAZIONE DELLE FORME ESATTE: Sia ω una forma differenziale esatta e continua nell'aperto $X \subseteq \mathbb{R}^n$ e $\gamma, \gamma_1, \gamma_2$ curve regolari a tratti contenute nell'aperto X. Le tre seguenti proprietà sono equivalenti:

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

ω esatta in X	$\Leftrightarrow$	$\forall$ curva chiusa γ chiusa contenuta in X, risulta $\int_\gamma \omega = 0$	$\Leftrightarrow$	Se γ_1, γ_2 hanno gli stessi estremi e lo stesso verso si ha: $\int_{\gamma 1} \omega = \int_{\gamma 2} \omega$

Nella dimostrazione del teorema, che si omette per brevità, è fornita una formula che definisce una primitiva della forma differenziale esatta. Si dimostra, infatti che:

$$f(x) = \int_\gamma \omega$$

con γ curva regolare a tratti, definita in un aperto. Proveremo che la formula è effettivamente valida, considerando il seguente esempio:

ESEMPIO: Si consideri la forma differenziale esatta:

$$\omega = d\left(x^2y + \frac{y^3}{3}\right)$$

ovviamente la forma, differenziando la funzione di due variabili (derivando prima rispetto alla x e poi rispetto alla y e sommando) è:

$$= 2xydx + x^2dy + y^2dy = 2xydx + (x^2 + y^2)dy$$

Per come è definita, essendo il differenziale della funzione $x^2y + \frac{y^3}{3}$ la forma è certamente esatta.

Verifichiamo che una sua primitiva la si ottiene calcolando l'integrale lungo una curva regolare e definita in tutto il piano, in quanto il dominio della funzione è esattamente il piano reale. Allora, come curva si consideri come curva il segmento γ di estremi $(0,0), (x,y)$ orientato nel verso che va dall'origine al punto. Le equazioni parametriche del segmento sono $\gamma = (tx, ty), \quad t \in [0,1]$, allora la primitiva si ottiene come:

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

$$f(x,y) = \int_\gamma \omega = \int_0^1 \Big(2x(t)y(t)x'(t) + \big(x^2(t) + y^2(t)\big)y'(t)\Big)\,dt$$
$$= \int_0^1 (2(tx)(ty)x + ((xt)^2 + (ty)^2)y)\,dt = \int_0^1 (2x^2t^2y + t^2(x^2 + y^2)y)\,dt$$
$$= \left[\frac{2}{3}t^3x^2y + \frac{t^3}{3}(x^2 + y^2)y\right]_0^1 = x^2y + \frac{1}{3}y^3$$

che è esattamente la funzione da cui si è partiti.

Il teorema enunciato, fornisce anche delle informazione sui campi vettoriali. Infatti se $F\colon X \subseteq \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$

$$F(x,y,z) = \big(a(x,y,z), b(x,y,z), c(x,y,z)\big)$$

con X aperto, si è osservato che il lavoro compiuto per spostare una particella puntiforme lungo una curva γ, sotto l'azione del campo di forze F:

$$W = \int_\gamma F(x) \cdot T(x) ds$$

coincide con l'integrale lungo la curva delle forma differenziale che ha come coefficienti le componenti del campo (esempio 1 paragrafo 2.1). Allora, dal teorema enunciato si ottiene che: *Un campo F è conservativo se e solo se la forma differenziale (definita come sopra) è esatta.*

In questo caso, la primitiva della forma differenziale è detta **potenziale** del campo di forza F.

2.2.1. Forme differenziali esatte nel piano

Si consideri una forma differenziale esatta definita nell'aperto $X \subseteq \mathbb{R}^2$, di classe C^1

$$\omega = adx + bdy$$

e f sia una sua primitiva, quindi:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = a(x,y); \quad \frac{\partial f}{\partial y} = b(x,y); \qquad \forall (x,y) \in X$$

Poiché la forma è di classe C^1, anche i suoi coefficienti lo sono e quindi è possibile derivare la prima espressione rispetto a x e la seconda rispetto a y. Dal teorema di Schwarz sull'invertibilità dell'ordine delle di derivazione si ottiene:

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

$$\frac{\partial a}{\partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = \frac{\partial b}{\partial x}, \qquad \forall (x,y) \in X$$

Pertanto, sotto ipotesi di esattezza della forma differenziale e l'ipotesi che la forma è di classe C^1, si ottiene l'uguaglianza:

$$\frac{\partial a}{\partial y} = \frac{\partial b}{\partial x}, \qquad \forall (x,y) \in X$$

OSSERVAZIONE: Data la forma differenziale

$$\omega = adx + bdy$$

esatta in $\mathbb{R}^2$. Per determinare una sua primitiva f si può considerare:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = a(x,y)$$

e integrando rispetto a *x* ottenere:

$$f(x,y) = \int a(x,y)\, dx + g(y)$$

Poiché deve essere

$$\frac{\partial f}{\partial y} = b(x,y)$$

Sostituendo nell'uguaglianza il valore della $f(x,y) = \int a(x,y)\, dx + g(y)$, si ottiene un'equazione in $g'(y)$ che, mediante integrazione rispetto a y, fornisce il valore di $g(y)$ e quindi il valore di $f(x,y)$.

DEFINIZIONE: Una forma differenziale $\omega = adx + bdy$ di classe C^1 in un aperto X del piano si dice **chiusa** se i suoi coefficienti verificano la condizione:

$$\frac{\partial a}{\partial y} = \frac{\partial b}{\partial x}$$

LEMMA: Una forma esatta è anche chiusa.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Dim: La dimostrazione segue dal fatto che se la forma è esatta, per quanto visto all'inizio del paragrafo, i coefficienti della forma soddisfano la condizione

$$\frac{\partial a}{\partial y} = \frac{\partial b}{\partial x}$$

e quindi la forma è chiusa.

Ci si chiede se può valere il viceversa, ovvero, stante la condizione

$$\frac{\partial a}{\partial y} = \frac{\partial b}{\partial x}$$

è vero che la forma è esatta? La risposta in generale è no, come mostra l'esempio seguente:

ESEMPIO: Si consideri la forma:

$$\omega = \frac{-y}{x^2+y^2}dx + \frac{x}{x^2+y^2}$$

Poiché la forma deve avere senso deve essere il denominatore diverso da zero, quindi è necessario escludere dal dominio il punto $(0,0)$. La forma è definita in tutto il piano meno l'origine.

La forma ω è chiusa in $\mathbb{R}^2 - \{(0,0)\}$, infatti:

$$\frac{\partial a}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{-y}{x^2+y^2}\right) = \frac{-(x^2+y^2)+y(2y)}{(x^2+y^2)^2} = \frac{y^2-x^2}{(x^2+y^2)^2}$$

$$\frac{\partial b}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{x}{x^2+y^2}\right) = \frac{(x^2+y^2)-x(2x)}{(x^2+y^2)^2} = \frac{y^2-x^2}{(x^2+y^2)^2}$$

Inoltre, denotata con γ la circonferenza di centro l'origine raggio unitari e orientata in senso antiorario, γ è ovviamente una curva chiusa, quindi, se la forma fosse esatta, per il teorema precedente sulla caratterizzazione delle forme differenziali esatte, il suo integrale lungo la curva dovrebbe essere nullo. La circonferenza ha equazioni parametriche:

$$\begin{cases} x = \cos t \\ y = \sin t \end{cases}, \quad \in [0,2\pi]$$

Allora,

$$\int_\gamma \omega = \int_0^{2\pi} \left(\frac{-\sin t}{\cos^2 t + \sin^2 t}\sin t + \frac{\cos t}{\cos^2 t + \sin^2 t}\cos t\right)dt = \int_0^{2\pi} dt = [t]_0^{2\pi} = 2\pi$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

La forma non è quindi esatta in $\mathbb{R}^2 - \{(0,0)\}$.

Se invece si considera l'aperto:

$$A = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x > 0\}$$

e si considera la forma differenziale ristretta a tale insieme, si verifica che una primitiva della forma differenziale è la funzione $f = arctan\frac{y}{x}$. Infatti,

$$\frac{\partial}{\partial y}\left(arctan\frac{y}{x}\right) = \frac{1}{1+\left(\frac{y}{x}\right)^2}\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{x^2}{x^2+y^2}\frac{1}{x} = \frac{x}{x^2+y^2}$$

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(arctan\frac{y}{x}\right) = \frac{1}{1+\left(\frac{y}{x}\right)^2}\left(-\frac{y}{x^2}\right) = \frac{x^2}{x^2+y^2}\left(-\frac{y}{x^2}\right) = \frac{-y}{x^2+y^2}$$

La primitiva non poteva essere definita nell'aperto $\mathbb{R}^2 - \{(0,0)\}$ perché l'arcotangente di $\frac{y}{x}$ ha senso solo se il denominatore è non nullo, ovvero in tutti quei punti che hanno prima coordinata diversa dallo zero.

L'esempio appena illustrato consente di dire che la condizione di chiusura non è sufficiente affinché la forma sia anche esatta. A tal fine è necessario anche che l'aperto dove è definita sia di una data forma geometrica. Valgono, infatti i seguenti teorema:

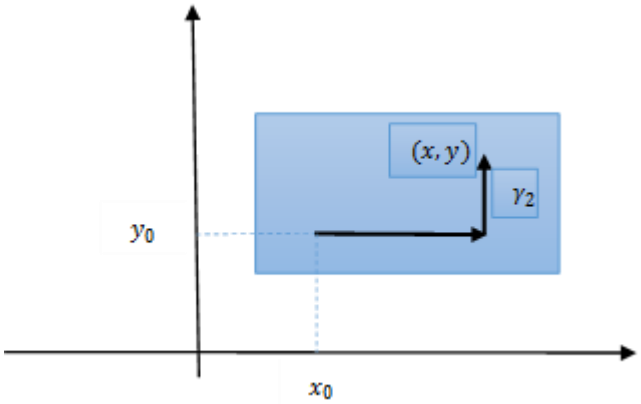
TEOREMA (FORME DIFFERENZIALI IN UN RETTANGOLO): Una forma differenziale $\omega = adx + bdy$ di classe C^1 definita in un rettangolo aperto $R = (a,b) \times (c,d)$ del piano se è chiusa è anche esatta.

Dim: Data la forma ω, si può costruire una sua primitiva. Si consideri un punto (x_0, y_0) di R, per ogni $(x,y) \in R$ si definisce:

$$f(x,y) = \int_{\gamma} \omega$$

dove γ è la poligonale costituita dal segmento γ_1 di estremi (x_0, y_0) e (x, y_0) e γ_2 di estremi (x, y_0) e (x,y), orientati come in figura:

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)



Allora:

$$f(x,y) = \int_{\gamma} \omega = \int_{\gamma_1} \omega + \int_{\gamma_2} \omega$$

Si ricorda che le equazioni parametriche sei segmenti sono rispettivamente: $\gamma_1 : (t, y_0)$ e $\gamma_2 : (x, t)$, allora:

$$f = \int_{\gamma_1} \omega + \int_{\gamma_2} \omega = \int_{x_0}^{x} a(t, y_0)\, dt + \int_{y_0}^{y} b(x, t)\, dt$$

Dal teorema di derivazione sotto il segno di integrale

$$\frac{\partial f}{\partial x} = a(x, y_0) + \int_{y_0}^{y} \frac{\partial}{\partial x} b(x, t)\, dt$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = 0 + b(x, y) = b(x, y)$$

la seconda uguaglianza si riduce a $b(x, y)$ perché la funzione $a(t, y_0)$ ha la funzione $y = costante$.

Poiché la forma differenziale è per ipotesi chiusa

$$\frac{\partial a}{\partial y} = \frac{\partial b}{\partial x}$$

si ha:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = a(x, y_0) + \int_{y_0}^{y} \frac{\partial}{\partial x} b(x, t)\, dt = a(x, y_0) + \int_{y_0}^{y} \frac{\partial a}{\partial y}(x, t)\, dt = a(x, y_0) + [a(x, t)]_{y_0}^{y}$$
$$= a(x, y_0) + a(x, y) - a(x, y_0) = a(x, y)$$

Quindi, si è dimostrato:

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

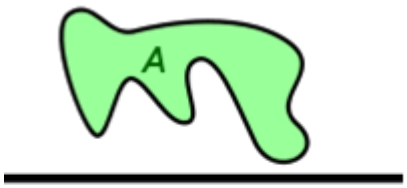
$$\frac{\partial f}{\partial x} = a(x,y); \quad \frac{\partial f}{\partial y} = b(x,y) \;\Rightarrow\; df = \omega$$

quindi la forma differenziale è esatta.

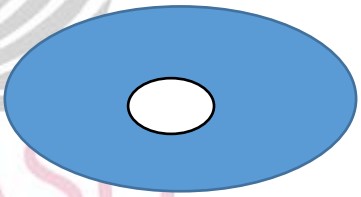
Per determinare gli insieme di definizione delle forme differenziali in cui la chiusura della forma equivale anche alla sua esattezza, si introduce il seguente concetto:

DEFINIZIONE: Un **dominio** di $\mathbb{R}^n$ è la chiusura di un insieme aperto. Quindi, un dominio è un insieme chiuso ed è unione di un insieme aperto e della sua frontiera[2].

DEFINIZIONE: Un aperto connesso del piano si dice **semplicemente connesso** se ogni curva γ, regolare a tratti, semplice, chiusa e racchiusa nell'aperto è la frontiera di un dominio limitato, tutto contenuto nell'aperto.



Semplicemente connesso



Spazio non semplicemente connesso

PEGASO Università Telematica

TEOREMA (FORME DIFFERENZIALI IN UN APERTO SEMPLICEMENTE CONNESSO DI $\mathbb{R}^2$): Una forma differenziale $\omega = adx + bdy$ di classe C^1 definita in un aperto semplicemente connesso del piano se è chiusa è anche esatta.

Esistono anche alcuni casi in cui la condizione della definizione nell'aperto semplicemente connesso delle forma è una condizione superflua. A tal fine, si introduce il concetto di funzione omogenea:

[2] Un punto si dice di **frontiera** per un insieme X se in ogni suo intorni circolare cadono punti di X e del suo complementare.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

DEFINIZIONE: Sia A un cono[3] di $\mathbb{R}^2$ e α un numero reale. Una funzione $f: A \to \mathbb{R}$ si dice **omogenea** di grado α su A se

$$f(tx) = t^{\alpha} f(x), \qquad \forall x \in A, \qquad \forall t > 0$$

TEOREMA (FORME DIFFERENZIALI IN $\mathbb{R}^2$ A COEFFICIENTI OMOGENEI): Sia A un cono aperto del piano. Sia $\omega = adx + bdy$ una forma differenziale lineare i cui coefficienti siano funzioni di classe C^1 e omogenee di grado $\alpha \neq -1$. Se la forma è chiusa è anche esatta e la funzione:

$$f(x,y) = \frac{xa(x,y) + yb(x,y)}{\alpha + 1}$$

è una primitiva della forma differenziale lineare.

2.3. *Forme differenziali nello spazio*

Si consideri una forma differenziale di classe C^1, definita nell'aperto $X \subseteq \mathbb{R}^3$

$$\omega = adx + bdy + cdz$$

e f sia una sua primitiva, quindi:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = a; \quad \frac{\partial f}{\partial y} = b; \quad \frac{\partial f}{\partial z} = c \qquad \forall (x,y,z) \in X$$

Dal teorema di Schwarz sull'invertibilità dell'ordine delle di derivazione si ottiene:

$$\frac{\partial a}{\partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = \frac{\partial b}{\partial x}, \qquad \forall (x,y,z) \in X$$

Analogamente, si può procedere per le altre coppie di variabili, $x,z; \quad y,z$. Si ottengono così le condizioni:

$$\frac{\partial c}{\partial y} = \frac{\partial b}{\partial z}; \qquad \frac{\partial a}{\partial z} = \frac{\partial c}{\partial x}; \qquad \frac{\partial a}{\partial y} = \frac{\partial b}{\partial x}$$

[3] Un insieme A di $\mathbb{R}^2$ è detto **cono** se soddisfa la proprietà: $x \in A \Rightarrow tx \in A, \quad \forall t > 0$.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

OSSERVAZIONE: Data la forma differenziale

$$\omega = adx + bdy + cdz$$

esatta in $\mathbb{R}^3$. Per determinare una sua primitiva f si può considerare:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = a(x,y,z)$$

e integrando rispetto a *x* ottenere:

$$f(x,y) = \int a(x,y,z)\,dx + g(y,z)$$

Poiché deve essere

$$\frac{\partial f}{\partial y} = b(x,y,z)$$

Sostituendo nell'uguaglianza il valore della $f(x,y) = \int a(x,y,z)\,dx + g(y,z)$, si ottiene un'equazione in $\frac{\partial g}{\partial y}(y,z)$ che, mediante integrazione rispetto a y, fornisce il valore

$$f(x,y) = \int a(x,y,z)\,dx + \int \frac{\partial g}{\partial y}(y,z)\,dy + w(z)$$

iterando il procedimento e ponendo la condizione

$$\frac{\partial f}{\partial z} = c(x,y,z)$$

si ottiene $w(z)$, integrando rispetto a z, l'uguaglianza, e quindi la primitiva.

DEFINIZIONE: Una forma differenziale $\omega = adx + bdy$ di classe C^1 in un aperto X dello spazio si dice **chiusa** se i suoi coefficienti verificano le condizioni

$$\frac{\partial c}{\partial y} = \frac{\partial b}{\partial z}; \qquad \frac{\partial a}{\partial z} = \frac{\partial c}{\partial x}; \qquad \frac{\partial a}{\partial y} = \frac{\partial b}{\partial x}$$

Anche nello spazio tridimensionale, l'esattezza della forma, implica la sua chiusura:

ESEMPIO: Si consideri la forma differenziale:

$$\omega = 2xyzdx + x^2zdy + x^2yzdz$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

è una forma non chiusa e quindi non esatta.

Infatti, risulta:

$$\frac{\partial a}{\partial z} = \frac{\partial (2xyz)}{\partial z} = 2xy \neq \frac{\partial c}{\partial x} = \frac{\partial (x^2 yz)}{\partial x} = 2xyz$$

Si consideri ora $F = (F_1, F_2, F_3)$ un campo vettoriale. Esso è conservativo se e solo se la forma differenziale $\omega = F_1\,dx + F_2\,dy + F_3\,dz$ è esatta. Allora le condizioni di chiusura diventano, in questo caso:

$$\frac{\partial F_3}{\partial y} - \frac{\partial F_2}{\partial z} = 0; \qquad \frac{\partial F_1}{\partial z} - \frac{\partial F_3}{\partial x} = 0; \qquad \frac{\partial F_1}{\partial y} - \frac{\partial F_2}{\partial x} = 0$$

DEFINIZIONE: Il campo vettoriale che ha come componenti

$$\left(\frac{\partial F_3}{\partial y} - \frac{\partial F_2}{\partial z}, \frac{\partial F_1}{\partial z} - \frac{\partial F_3}{\partial x}, \frac{\partial F_1}{\partial y} - \frac{\partial F_2}{\partial x}\right)$$

è detto **rotore** di F e si denota con $\boldsymbol{rot\ F}$**.**

Il rotore del campo vettoriale F si può pensare come il campo vettoriale ottenuto sviluppando, rispetto alla prima colonna, il seguente determinante:

$$\begin{vmatrix} e_1 & \frac{\partial}{\partial x} & F_1 \\ e_2 & \frac{\partial}{\partial y} & F_2 \\ e_3 & \frac{\partial}{\partial z} & F_3 \end{vmatrix}$$

dove e_1, e_2, e_3 è la base canonica dello spazio reale tridimensionale.

Quindi, nel caso di un campo conservativo si ha $rot\ F = 0$. In fisica un campo con rotore nullo è detto **irrotazionale**.

I risultati evidenziati per le forme differenziali nel piano, si possono estendere alle forme differenziali nello spazio tridimensionali

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

TEOREMA (FORME DIFFERENZIALI IN UN RETTANGOLO DI $\mathbb{R}^3$): Una forma differenziale $\omega = adx + bdy + cdz$ di classe C^1 definita in un rettangolo aperto $R = (a,b) \times (c,d)$ del piano se è chiusa è anche esatta.

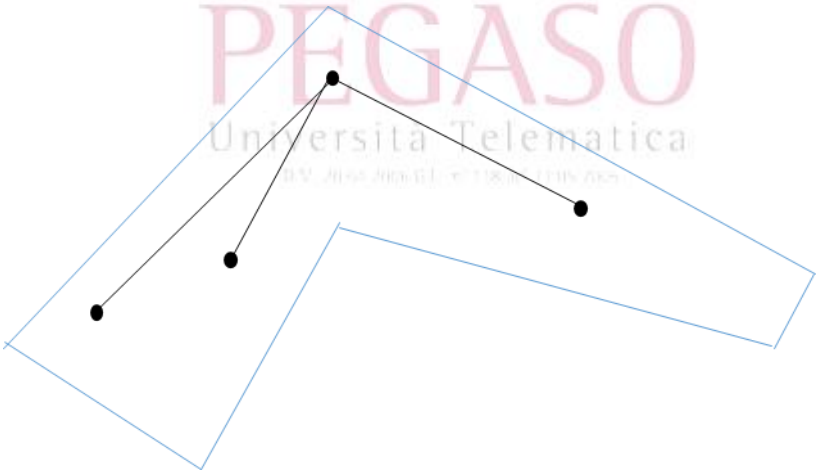
TEOREMA (FORME DIFFERENZIALI IN $\mathbb{R}^3$A COEFFICIENTI OMOGENEI): Sia A un cono aperto dello spazio. Sia $\omega = adx + bdy + cdz$ una forma differenziale lineare i cui coefficienti siano funzioni di classe C^1 e omogenee di grado $\alpha \neq -1$. Se la forma è chiusa è anche esatta e la funzione:

$$f(x,y,z) = \frac{xa(x,y,z) + yb(x,y,z) + zc(x,y,z)}{\alpha + 1}$$

è una primitiva della forma differenziale lineare.

Nello spazio tridimensionale si può introdurre una nuova classe di insieme aperti di $\mathbb{R}^3$:

DEFINIZIONE: Sia A un aperto di $\mathbb{R}^3$, questo si dice **stellato** se esiste un punto $x_0 \in A$, tale che $\forall x \in A$, il segmento di estremi x_0, x è contenuto in A.



TEOREMA (FORME DIFFERENZIALI IN $\mathbb{R}^3$IN APERTI STELLATI): Sia A un aperto stellato e $\omega = adx + bdy + cdz$ una forma differenziale lineare chiusa in A, allora la forma è esatta in A.

In tal caso, la primitiva è data dalla formula:

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

$$f(x,y,z) = \int_\gamma \omega = \int_\gamma a dx + b dy + c dz$$

2.4. *Forme differenziali esatte in aperti semplicemente connessi in* $\mathbb{R}^n$

Per le forme differenziale in spazi reali euclidei di dimensione maggiore o uguale a tre, l'esattezza in aperti semplicemente connessi, necessita di una differente definizione di aperto semplicemente connesso.

Come prima cosa, si definisce una forma chiusa nello spazio $\mathbb{R}^n$.

Sia $\omega(x) = \sum_{i=1}^n a_i(x) dx_i$ una forma differenziale esatta di classe C^1 in un aperto di $\mathbb{R}^n$. Applicando alla primitiva della forma il teorema di Schwarz (come fatto nei casi del piano e dello spazio), si ha che:

$$\frac{\partial a_i}{\partial a_j}(x) = \frac{\partial a_j}{\partial a_i}(x), \qquad \forall i = 1, \dots, n, \quad \forall x \in A$$

Questa proprietà generalizza il concetto di forma chiusa in $\mathbb{R}^n$.

Si introduce ora la condizione di omotopia:

DEFINIZIONE: Si consideri un aperto $A \subseteq \mathbb{R}^n$ e $\varphi_0, \varphi_1 : [a,b] \to A$ due curve chiuse di classe C^2. Esse si dicono **omotope** in A se esiste un'applicazione di classe C^2 (**omotopia**)

$$\Phi : [0,1] \times [a,b] \to A$$

tale che:

$$\Phi(0,t) = \varphi_0(t) \qquad \forall t \in [a,b]$$
$$\Phi(1,t) = \varphi_1(t) \qquad \forall t \in [a,b]$$
$$\Phi(s,a) = \Phi(s,b) \qquad \forall s \in [0,1]$$

DEFINIZIONE: Un insieme aperto $A \subseteq \mathbb{R}^n$ è detto **semplicemente connesso** se ogni curva chiusa $\varphi : [a,b] \to A$ di classe C^2 è omotopa a un punto.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

TEOREMA (FORME DIFFERENZIALI IN UN APERTO SEMPLICEMENTE CONNESSO): Sia A un aperto semplicemente connesso e ω una forma differenziale chiusa di classe C^1, allora ω è esatta.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Bibliografia

- (s.d.). Tratto da Forme differenziali e campi vettoriali: esercizi svolti: http://calvino.polito.it/~nicola/analisi-II/Esercizi%20svolti%20e%20Temi%20d'esame/Esercizi/svol_forme_e_campi.pdf
- Forme Differenziali. (s.d.). Tratto da ftp://ftp.dii.unisi.it/pub/users/pnistri/am2_01-02/Formediffer.pdf
- Fusco, Marcellini, & Sbordone. (1996). Analisi Matematica due. Liguori Editore.
- Giusti. (s.d.). Analidi Matematica 2. Bollati Boringhieri.
- Superfici e integrali di superficie. (s.d.). Tratto da http://www2.de.unifi.it/anum/zecca/Analisi2/Capitolo9.pdf

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)